

CORRIGÉ DES EXERCICES 1, 2 ET 3

Exercice 1.

1. La fonction $x \mapsto \frac{1}{1-E(x)}$ est définie si et seulement si $1-E(x) \neq 0$ ce qui est équivalent à $E(x) \neq 1$. On sait que d'après la définition de la **partie entière** d'un nombre réel :

$$E(x) = 1 \iff 1 \leq x < 2$$

donc :

$$E(x) \neq 1 \iff (x < 1 \text{ ou } x \geq 2)$$

l'ensemble de définition de la fonction est alors $D_1 = \mathbb{R} \setminus [1, 2[=]-\infty, 1[\cup [2, +\infty[$.

2. La fonction $x \mapsto \sqrt{-x} + \frac{1}{\sqrt{2+x}}$ est définie si et seulement si :

$$\begin{cases} -x \geq 0 \\ 2+x > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq 0 \\ x > -2 \end{cases} \iff -2 < x \leq 0$$

l'ensemble de définition de la fonction est $D_2 =]-2, 0]$.

3. La fonction $x \mapsto \sqrt{\cos 2x}$ est définie si et seulement si $\cos 2x \geq 0$ qui est équivalente à :

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \iff -\frac{\pi}{4} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

donc l'ensemble de définition de la fonction est $D_3 = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[-\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi \right]$.

4. La fonction $x \mapsto \ln(e^{2x} + e^{-2x} - 2)$ est définie si et seulement si $e^{2x} + e^{-2x} - 2 > 0$. Pour tout x dans $\mathbb{R}$ on a :

$$e^{2x} + e^{-2x} - 2 = (e^x)^2 - 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2 = (e^x - e^{-x})^2 \geq 0$$

comme $e^x - e^{-x} = 0$ (et donc $e^{2x} + e^{-2x} - 2 = 0$) si et seulement si (facile à vérifier) $x = 0$ alors $e^{2x} + e^{-2x} - 2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$. L'ensemble de définition de la fonction est donc $D_4 = \mathbb{R}^*$.

Exercice 2. Notons par f , g et h les trois fonctions.

1. La fonction $x \mapsto f(x) = \sqrt{1+x+x^2} + \sqrt{1-x+x^2}$ est définie si et seulement si :

$$\begin{cases} 1+x+x^2 \geq 0 \\ 1-x+x^2 \geq 0 \end{cases}$$

or pour tout x dans $\mathbb{R}$ on $1+x+x^2 > 0$ et $1-x+x^2 > 0$ du fait que le discriminant Δ pour les deux trinômes du second degré est tel que $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ et que le signe du coefficient de x^2 dans les deux trinômes est strictement positif (égal à 1), alors f est définie sur $\mathbb{R}$, son ensemble de définition est $D_f = \mathbb{R}$, qui admet 0 comme centre de symétrie. Pour tout x dans D_f on a donc :

$$f(-x) = \sqrt{1+(-x)+(-x)^2} + \sqrt{1-(-x)+(-x)^2} = \sqrt{1-x+x^2} + \sqrt{1+x+x^2} = f(x)$$

la fonction f est donc paire.

2. La fonction $x \mapsto g(x) = \ln \left(x + \sqrt{1+x^2} \right)$ est définie si et seulement si $x + \sqrt{1+x^2} > 0$.
Pour tout x dans $\mathbb{R}$ on a :

$$1+x^2 > x^2 \iff \sqrt{1+x^2} > \sqrt{x^2} = |x| \iff x + \sqrt{1+x^2} > x + |x|$$

(a) si $x \geq 0$ alors $x + |x| = x + x = 2x \geq 0$,

(b) si $x \leq 0$ alors $x + |x| = x - x = 0$

de (a) et (b) on déduit que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad x + \sqrt{1+x^2} > 0$$

la fonction g est définie sur $\mathbb{R}$, son ensemble de définition est $D_g = \mathbb{R}$, qui admet 0 comme centre de symétrie. Pour tout x dans D_g , on a (on montre de la même manière que ci-dessus) $-x + \sqrt{1+x^2} > 0$, ainsi

$$g(-x) = \ln \left(-x + \sqrt{1+(-x)^2} \right) = \ln \left(-x + \sqrt{1+x^2} \right)$$

et en multipliant par l'expression conjugué de $-x + \sqrt{1+x^2} > 0$ on obtient :

$$\begin{aligned} g(-x) &= \ln \left(\frac{(-x + \sqrt{1+x^2})(x + \sqrt{1+x^2})}{x + \sqrt{1+x^2}} \right) \\ &= \ln \left(\frac{1+x^2-x^2}{x + \sqrt{1+x^2}} \right) \\ &= \ln \left(\frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \right) \\ &= -\ln \left(x + \sqrt{1+x^2} \right) \\ &= -g(x) \end{aligned}$$

la fonction g est alors impaire.

3. La fonction $x \mapsto h(x) = \ln \left(\frac{1+x^3}{1-x^3} \right)$ est définie si et seulement si :

$$\left\{ \begin{array}{l} 1-x^3 \neq 0 \\ \frac{1+x^3}{1-x^3} > 0 \end{array} \right. \quad (S)$$

comme pour tout x dans $\mathbb{R}$ on a d'une part $1+x^3 = (1+x)(1-x+x^2)$ et $1-x^3 = (1-x)(1+x+x^2)$, et d'autre part (voir 1. ci-dessus) $1-x+x^2 > 0$ et $1+x+x^2 > 0$, alors (S) est équivalent à :

$$\left\{ \begin{array}{l} 1-x \neq 0 \\ \frac{1+x}{1-x} > 0 \end{array} \right. \implies -1 < x < 1$$

la fonction h est définie sur $] -1, 1[$, son ensemble de définition est $D_h =] -1, 1[$, qui admet 0 pour centre de symétrie. Pour tout x dans D_h on a donc :

$$h(-x) = \ln \left(\frac{1 + (-x)^3}{1 - (-x)^3} \right) = \ln \left(\frac{1 - x^3}{1 + x^3} \right) = \ln \left(\frac{1}{\frac{1 + x^3}{1 - x^3}} \right) = -\ln \left(\frac{1 + x^3}{1 - x^3} \right) = -h(x)$$

par conséquent la fonction h est impaire.

Exercice 3. Calcul de limites.

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}$. Effectuons le changement de variable $y = \sqrt[3]{x}$ donc $x = y^3$, quand x tend vers 1, y tend vers 1, et comme pour tout $y \neq 1$ on a :

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{y^3} - 1}{y - 1} &= \frac{(\sqrt{y^3} - 1)(\sqrt{y^3} + 1)}{(y - 1)(\sqrt{y^3} + 1)} \\ &= \frac{y^3 - 1}{(y - 1)(\sqrt{y^3} + 1)} \\ &= \frac{(y - 1)(y^2 + y + 1)}{(y - 1)(\sqrt{y^3} + 1)} \\ &= \frac{y^2 + y + 1}{\sqrt{y^3} + 1} \end{aligned}$$

alors :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{\sqrt{y^3} - 1}{y - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^2 + y + 1}{\sqrt{y^3} + 1}$$

comme $\lim_{y \rightarrow 1} (y^2 + y + 1) = 3$ et $\lim_{y \rightarrow 1} (\sqrt{y^3} + 1) = 2 \neq 0$ on déduit en utilisant le théorème sur le rapport de limites finies :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1} = \frac{3}{2}$$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(xE(1/x) \right)$. Pour tout x non nul on a d'après la définition de la partie entière d'un nombre réel :

$$\frac{1}{x} - 1 < E\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x}$$

en multipliant par x on aura :

- (a) si $x > 0$ alors $1 - x < xE(1/x) \leq 1$, comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$ on obtient en utilisant le

théorème d'encadrement des limites $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(xE(1/x) \right) = 1$,

(b) si $x < 0$ alors $1 \leq xE(1/x) < 1 - x$, comme $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ on obtient en utilisant le

théorème d'encadrement des limites $\lim_{x \rightarrow 0} \left(xE(1/x) \right) = 1$.

ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(xE(1/x) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(xE(1/x) \right) = 1 \iff \lim_{x \rightarrow 0} \left(xE(1/x) \right) = 1$$

3. $\lim_{x \rightarrow \pi/3} \frac{1 - 2 \cos x}{x - \pi/3}$. Pour tout x dans $\mathbb{R}$ on a :

$$1 - 2 \cos x = 2 \left(\frac{1}{2} - \cos x \right) = -2 \left(\cos x - \cos \frac{\pi}{3} \right) = -2 \left(-2 \sin \left(\frac{x - \pi/3}{2} \right) \sin \left(\frac{x + \pi/3}{2} \right) \right)$$

et pour $x \neq \pi/3$ on a :

$$\frac{1 - 2 \cos x}{x - \pi/3} = 2 \left(\frac{\sin \left(\frac{x - \pi/3}{2} \right)}{\frac{x - \pi/3}{2}} \right) \sin \left(\frac{x + \pi/3}{2} \right)$$

en posant $y = \frac{x - \pi/3}{2}$, quand x tend vers $\pi/3$, y tend vers 0, ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow \pi/3} \frac{\sin \left(\frac{x - \pi/3}{2} \right)}{\frac{x - \pi/3}{2}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1$$

et $\lim_{x \rightarrow \pi/3} \sin \left(\frac{x + \pi/3}{2} \right) = \sin \left(\frac{2\pi/3}{2} \right) = \sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$, il s'en suit en utilisant le théorème sur le produit de limites finies :

$$\lim_{x \rightarrow \pi/3} \frac{1 - 2 \cos x}{x - \pi/3} = 2 \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$. Pour tout $x \neq 0$ on a :

$$\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin x}{x^3} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\frac{1}{\cos x} - 1}{x^2} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

or $\cos x = \cos 2(x/2) = 1 - 2 \sin^2(x/2)$ ce qui donne en remplaçant ci-dessus :

$$\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1 - (1 - 2 \sin^2(x/2))}{x^2} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2}$$

ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2} \right)$$

comme $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1$ et

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin^2(x/2)}{(x/2)^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x/2)}{(x/2)} \right)^2 = \frac{1}{2} \quad \text{car} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x/2)}{(x/2)} = 1$$

on obtient alors en utilisant le théorème sur le produit de limites finies :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}$$

5. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2} \right)$. Pour tout x au voisinage de $\pm\infty$ on a :

$$\begin{aligned} \sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2} &= \frac{\left(\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2} \right) \left(\sqrt{1+x+x^2} + \sqrt{1-x+x^2} \right)}{\sqrt{1+x+x^2} + \sqrt{1-x+x^2}} \\ &= \frac{(1+x+x^2) - (1-x+x^2)}{\sqrt{1+x+x^2} + \sqrt{1-x+x^2}} \\ &= \frac{2x}{\sqrt{1+x+x^2} + \sqrt{1-x+x^2}} \\ &= \frac{2x}{\sqrt{x^2 \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1 \right)} + \sqrt{x^2 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + 1 \right)}} \\ &= \frac{2x}{|x| \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1} + |x| \sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + 1}} \\ &= 2 \cdot \frac{x}{|x|} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + 1}} \end{aligned}$$

ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2 \cdot \frac{x}{|x|} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + 1}} \right)$$

$$\text{comme } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \text{ alors } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + 1}} = \frac{1}{2},$$

et comme :

$$(a) \text{ quand } x \rightarrow +\infty \text{ on a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} = 1,$$

$$(b) \text{ quand } x \rightarrow -\infty \text{ on a } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{-x} = -1$$

il en découle alors de (a) et (b) et en utilisant le théorème sur le produit de limites finies :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2} \right) = 2 \left(\frac{1}{2} \right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2} \right) = 2 \left(-\frac{1}{2} \right) = -1$$

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+3}{x+\sqrt[3]{x}}$. Effectuons le changement de variable $y = \sqrt[3]{x}$, donc $x = y^3$, quand x tend vers $+\infty$, y tend vers $+\infty$, ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+3}{x+\sqrt[3]{x}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{2y^3+3}{y^3+y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^3 \left(2 + \frac{1}{y^3}\right)}{y^3 \left(1 + \frac{1}{y^2}\right)} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{y^3}}{1 + \frac{1}{y^2}}$$

comme $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y^2} = 0$ et $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y^3} = 0$ alors $\lim_{y \rightarrow +\infty} 2 + \frac{1}{y^3} = 2$ et $\lim_{y \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{y^2} = 1 \neq 0$, on obtient alors en utilisant le théorème sur le rapport de limites finies :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+3}{x+\sqrt[3]{x}} = 2$$

7. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{(1+x)/x^3}}{\sin(1/x)}$. Notons qu'au voisinage de $-\infty$ on a $1+x < 0$ et $x^3 < 0$ donc $(1+x)/x^3 > 0$, le numérateur est alors bien défini. Pour tout x dans le voisinage de $-\infty$ on a :

$$\sqrt{\frac{1+x}{x^3}} = \sqrt{\frac{1}{x^2} \left(\frac{1+x}{x}\right)} = \frac{1}{|x|} \sqrt{\frac{1+x}{x}} = -\frac{1}{x} \sqrt{\frac{1+x}{x}}$$

ce qui entraîne qu'au voisinage de $-\infty$:

$$\frac{\sqrt{\frac{1+x}{x^3}}}{\sin(1/x)} = -\frac{\frac{1}{x} \sqrt{\frac{1+x}{x}}}{\frac{\sin(1/x)}{1/x}} = -\frac{\sqrt{\frac{1+x}{x}}}{\frac{\sin(1/x)}{1/x}} = -\frac{\sqrt{\frac{1}{x} + 1}}{\frac{\sin(1/x)}{1/x}}$$

En effectuant le changement de variable $y = 1/x$, alors y tend vers 0 lorsque x tend vers $-\infty$, ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{(1+x)/x^3}}{\sin(1/x)} = \lim_{y \rightarrow 0} -\frac{\sqrt{y+1}}{\frac{\sin y}{y}}$$

comme $\lim_{y \rightarrow 0} \sqrt{y+1} = 1$ et $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1 \neq 0$ on obtient en utilisant le théorème sur le rapport de limites finies :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{(1+x)/x^3}}{\sin(1/x)} = -1$$